

磷化铟（InP）深度研究报告：AI时代的"光芯片之芯"

2026年5月7日 | 本报告由 TdxClaw AI 自动生成，整合多源信息交叉验证，仅供参考研究，不构成任何投资建议

一、磷化铟是什么？——不可替代的AI算力"战略物资"

一个比喻理解

把AI数据中心想象成一个超级大脑。GPU是神经元，而光模块就是神经突触——没有高速光互联，万亿参数的大模型训练根本跑不起来。而磷化铟（InP）就是制造这些神经突触的"核心材料"。

技术本质

磷化铟（Indium Phosphide, InP）是III-V族化合物半导体，具有饱和电子漂移速度高、发光损耗低的特性，是目前唯一能制造800G/1.6T/3.2T高速EML激光器和CW激光器的衬底材料。

关键数据：一个800G光模块需要4-8颗InP激光器芯片，1.6T光模块InP需求是800G的2.7-3倍。英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎，全部依赖InP衬底。

为什么硅替代不了InP？

硅不能发光。硅光引擎仍然需要InP激光器作为光源。硅光只改变封装方式，不改变发光材料。这是InP的"不可替代性"根源。

二、供需裂口：全球性的"硬稀缺"

核心供需数据

指标	数据
2025年全球需求(折2英寸)	200-210万片
全球有效合规产能	仅60-70万片
供需缺口	>70% (约140万片缺口)
2026年需求预估	260-300万片
2026年有效产能	~75万片(扩产极慢)
6英寸衬底国产化率	不足5%
全球产能集中度	住友43%+AXT35%+JX13%=91%日美垄断

指标	数据
产业链InP库存	仅3个月，历史最低
Lumentum预测	2030年AI对InP需求CAGR 85%
英伟达预测	2026–2030年InP晶圆需求激增约20倍
AXT CEO	在手订单6000亿美元，能见度至2030年
InP衬底价格	2英寸1.2万元/片，6英寸1.8万元/片
铟价(元/千克)	2800(2025末)→4950(2026.3)，+76%
70mW CW芯片报价	\$3.5→\$3.8，同步涨价

近期催化时间线

日期	事件	影响
2026.4 初	OFC 2026：Lumentum宣布EML产能+50%，产业共识InP为瓶颈	产业定调
2026.4.3	云南锗业公告1.89亿扩产InP，15→45万片/年	龙头扩产
2026.4.22	央视报道光纤价格暴涨650%；证券时报专题"缺口超70%"	媒体共振
2026.5.1	AXT股价+21.18%（5/1），+10.42%（5/4）	美股映射
2026.5.5	Veeco宣布获\$250M+ InP激光制造设备订单	设备端验证
2026.5.6	中际旭创Q1净利+262%；仕佳光子+14.72%；云南锗业涨停	A股爆发

三、全球竞争格局

全球InP衬底Top 7

排名	企业	国家	市占率	说明
1	Sumitomo Electric	日本	~43%	全球最大，6英寸技术最强
2	AXT Inc.	美国	~35%	股价涨60倍，订单排至2030
3	JX Nippon Mining	日本	~13%	稳居第三
4	Freiberger	德国	~5%	欧洲唯一
5				

排名	企业	国家	市占率	说明
5	鑫耀半导体(云南锗业)	中国	~2%	国内唯一6英寸量产
6	鼎泰芯源(博杰股份)	中国	~1%	国内第二，目标20万片
7	先导微电子	中国	<1%	VGF技术，6英寸突破

中国5大InP衬底生产商产能对比（2026年中）

企业	关联A股	当前产能(万片/年)	扩产目标	6英寸	核心客户
鑫耀半 导体	云南锗业 (002428)	15	45万片	量产(良率70-85%)	华为(锁定53%)、中际旭创
鼎泰芯 源	博杰股份 (002975)	5-8	20万片	研发验证	华为海思、光迅科技
先导微 电子	未上市(先导集团)	3-5	—	首家宣布量产	源杰科技、三安、Coherent
有研新 材	有研新材 (600206)	1-2	—	样品阶段	研发为主
海威华 芯	海特高新 (002023)	~3(自用)	18万片	IDM模式	自用为主

格局判断：国内"一超多强"，云南锗业市占率超80%，是国内唯一能与日美巨头正面竞争的国产力量。全球总产能约300万片/年，中国占比仅~10%。

四、A股核心标的全景（5月6日收盘）

标的	代码	涨幅	市值(亿)	年内涨幅	PE(TTM)	产业链位置	评级
仕佳光子	688313	+14.72%	684	+70%	173	CW/EML芯片 IDM	★★★★
云南锗业	002428	+10.00%(涨停)	503	+110%	2640	InP衬底龙头	★★★★★
众合科技	000925	+8.81%	68	+11%	亏损	间接参股(焜腾红 外)	★

标的	代码	涨幅	市值(亿)	年内涨幅	PE(TTM)	产业链位置	评级
三安光电	600703	+7.39%	732	+4%	亏损	InP外延+芯片IDM	★★★★
长光华芯	688048	+5.68%	656	+197%	1943	InP激光芯片	★★★
光迅科技	002281	+4.53%	1217	+116%	117	光芯片+光模块	★★★
东山精密	002384	+2.76%	3514	+127%	172	一体化(索尔思)	★★★★
有研新材	600206	+2.59%	238	+38%	83	化合物半导体材料	★★
中际旭创	300308	-0.17%	9532	+41%	64	光模块龙头	★★★★
新易盛	300502	-0.63%	5193	+21%	48	光模块	★★★

光通信板块(880670)：+3.22%，主力净流入62亿，年内涨41.5%

未上市但必须关注的产业核心

企业	定位	核心数据
先导科技集团	全球稀散金属龙头	铟/锗/镓产量全球第一，营收361亿，财富中国500强
陕西钢杰半导体	全球最大InP多晶料厂	产能50吨/年，二期200吨(2026底达产)
河南铭镓半导体	国内InP多晶产能首位	年产近30吨，订单排至2027年初

五、核心标的深度拆解

● 第一梯队核心龙头

云南锗业(002428)——InP衬底绝对龙头 ★★★★★

维度	详情
核心卡位	控股56%云南鑫耀，国内 唯一 实现6英寸InP衬底量产的上市公司
产能	现有15万片/年 → 4/3公告投资1.89亿扩产 → 目标45万片/年（3倍）

维度	详情
技术壁垒	6英寸衬底良率70–85%，与九峰山实验室合作突破大尺寸外延均匀性
客户锁定	华为锁定53%产能，另有中际旭创、光迅科技等
涨价验证	3月调研纪要明确"lnP晶片价格有所上涨"
资金面	今日涨停，成交91亿，主力净流入6亿，换手18.5%
K线	从3/20的43元涨至77元，30日涨幅约80%，MACD金叉
风险	PE(TTM)2640倍；2025净利仅2015万(同比–62%)；短期涨幅已大

三安光电(600703)——lnP芯片制造最强 ★★★★★

维度	详情
核心卡位	国内唯一lnP外延+芯片+封测全链条IDM
6英寸能力	已具备量产6英寸lnP光芯片工艺能力
产能	光技术2750片/月 → 外延扩至6000片/月(翻倍+)
产品进度	400G/800G光芯片批量出货，1.6T送样验证中
磷化铟收入	Q1同比大增320%，毛利率超55%
估值优势	年内仅+4%，市值732亿，PE为负但相对低位
资金	今日换手6.6%，主力净流入1.2亿，温和进场

仕佳光子(688313)——今日最强弹性标的 ★★★★★

维度	详情
核心卡位	光通信芯片IDM，覆盖AWG/EML/CW激光器全链条
今日表现	+14.72%(逼近科创板20%涨停)，换手11.3%，主力净流入9.3亿
逻辑	IDM模式快速响应成熟品类需求，"成熟产品先兑现"逻辑的核心受益者
估值	PE 173倍(相比云南锗业2640倍性价比更好)
年内	+70%，距前高仍有空间

● 第二梯队重要标的

东山精密(002384)——一体化龙头 ★★★★★

并购索尔思实现"InP芯片+光模块"一体化。在"买芯片变成买稳定供给"的下游逻辑转换中，一体化厂商最受益。推进200G EML/100mW CW芯片订单谈判。

中际旭创(300308)——光模块全球龙头 ★★★★★

1.6T光模块全球市占率22%，InP芯片自给率60%。Q1净利+262%，800G/1.6T全年需求大幅增长。作为下游，弹性不如上游材料环节。

博杰股份(002975)——"卖铲子"的铲子 ★★★★★

持股鼎泰芯源10.28%(国内第二大InP衬底厂，目标20万片/年)，同时深度绑定英伟达/谷歌做光芯片测试设备。参股+设备双逻辑。

源杰科技(688498)——曾经A股股王 ★★★★★

50G/100G EML光芯片国内领先，CW70mW芯片已通过中际旭创验证并百万颗级出货。投入近20亿元扩产。曾一度超越茅台成A股第一高价股。

六、海外产业链验证

Veeco \$250M+设备订单——最上游验证信号 🔴

2026年5月5日，Veeco(NASDAQ:VECO)宣布获\$250M+设备订单用于制造InP激光器，2026年交付、**2027年大幅加速**。大部分订单用于800G/1.6T光模块的InP激光器制造。

含义：设备从下单到产出12-18个月，\$250M订单验证了2027-2028年的巨大需求预期。

Lumentum——光芯片全球龙头验证 🔴

- EML产能2026年底+50%，InP产能扩张约40%
- OCS出货CAGR超150%(2025-2028)，目标2027年营收超10亿美元
- 200G EML是"唯一批量供应商"地位，拥有定价权
- InP需求CAGR 85%至2030年，订单已排至2028年

TechTicker：\$4B AI瓶颈 🔴

"AI扩展的真正瓶颈不是GPU算力而是光学互联。InP是光子产能的硬约束。"

台湾InP"五虎将"——全球产业链共振

台厂	定位	亮点
聯亞(3081)	InP磊晶龙头	基板库存最充裕(至2026Q3)，扩产25-30%
IET-KY(4971)	MBE技术(全球唯二)	光通信业务2026-2027 CAGR近70%

台厂	定位	亮点
環宇-KY(4991)	PD+LD转型	大客户AAOI与亚马逊签10年\$40亿长约
全新(2455)	光电子磊晶	光电子营收占比25%，客户含中际旭创/Lumentum
穩懋(3105)	全球III-V代工龙头	PD/CW/EML激光器全产品线开发中

七、五个关键问题

Q1：这个利好真不真实？

✅ 极高真实性。

供需缺口>70%经五个独立源验证，InP衬底已涨40%经三个源确认，Lumentum/Veeco/AXT三家海外龙头的订单和扩产数据形成完整验证链。价格传导闭环已形成(InP衬底→CW芯片→模块)，核心客户认证已完成(年需求3000–4000万颗)。

Q2：是题材炒作还是业绩预期推动？

以真实供需缺口为锚的产业链级别行情，正从"预期交易"向"业绩兑现"过渡。

与纯题材炒作的区别：价格已涨(不是预期)、客户已认证(不是可能)、订单已锁单(不是空谈)、产能扩产已公告(不是画饼)。但高估值(PE千倍)需要持续业绩验证。

Q3：持续性怎么样？

2–3年级别，2027年前供需缺口无法弥合。

供给刚性：产能建设3–5年良率爬坡+18月设备周期。需求加速：英伟达预测2030年需求增20倍、Lumentum预测CAGR 85%。唯一变数是硅光技术的规模化速度，但目前硅光仍需InP激光器作为光源。

Q4：利好程度怎么样？

产业级别。 镓涨76% → InP衬底涨40% → CW芯片同步涨。AXT涨60倍、Lumentum涨16倍，是全球性产业趋势，不是A股独舞。

Q5：谁最受益？谁是核心龙头？

🏆 当前阶段核心龙头：

- 上游衬底 → 云南锗业(002428) — 确定性最高，国内唯一6英寸量产
- 中游芯片 → 三安光电(600703) — 相对低位，IDM能力最强

🔥 弹性标的：

- 仕佳光子(688313) — CW芯片IDM，今日+14.72%领涨

🇺🇸 相对低位：

三安光电(600703) — 年内仅+4%，市值732亿

八、风险提示

风险	级别	分析
估值泡沫	🔴 极高	云南锗业PE 2640倍，长光华芯PE 1943倍。业绩兑现不及预期将剧烈杀估值
短期涨幅过热	🔴 高	云南锗业30日+80%，长光华芯振幅125%，换手率15-32%
技术替代	🟡 中	硅光技术进步可能改变格局，但3-5年内InP仍不可替代
海外扩产超预期	🟡 中	住友/JX/AXT若大幅扩产，缺口收窄将引发价格回调
业绩兑现风险	🟡 中	云南锗业2025净利仅2015万且同比大降62%，三安仍亏损
地缘政治	🟡 中	镉出口管制可能引发政策调整或反制措施

九、投资节奏

阶段	关注方向	核心标的
第一波(当前)	衬底+成熟CW芯片（最先兑现）	云南锗业、仕佳光子
第二波(未来3-6月)	一体化光芯片厂商（稀缺供给能力）	三安光电、东山精密
第三波(未来6-12月)	硅光配套+先进封装（下一阶段增量）	艾森股份(688720)、博杰股份

三个关键跟踪信号

- 70mW CW芯片报价走势 —— 涨价持续=景气确认
- 核心客户认证后的量产节奏 —— 华为/中际旭创对云南锗业订单量
- 3英寸InP衬底锁单规模 —— 下游抢货力度指标

十、总结

	磷化铟是AI算力时代最被低估的"战略物资"	
	🇺🇸 供需：全球缺口>70%，2027年前无法弥合	

🇮🇹	价格：衬底涨40%、铟涨76%、CW芯片同步涨	
🇮🇹	产业：Lumentum订单至2028年，Veeco设备订单\$250M+	
🇮🇹	国产：6英寸国产化率<5%，替代空间巨大	
🇮🇹	映射：AXT涨60倍、Lumentum涨16倍	
🏆	核心龙头：云南锗业（InP衬底惟一）+ 三安光电（芯片最强）	
🔥	今日最强：仕佳光子（+14.72%，IDM弹性）	
📌	相对低位：三安光电（年内仅+4%）	
⚠️	短期风险：估值极高（PE千倍级）、涨幅已大、筹码拥挤	
💡	策略：逢回调布局 > 追高买入	

⚠️ 免责声明：本报告由AI自动生成，整合多源公开信息，不构成任何投资建议。磷化铟相关标的近期涨幅巨大、估值高企，投资需充分认知风险。市场有风险，投资需谨慎。